Construire l'agent vocal béninois, consentement d'abord
La loi béninoise interdit l'automate d'appel sans accord prouvé
Terminer un appel au Bénin coûte quarante fois plus que WhatsApp
Les plateformes se valent à trois centimes près, pas leur caisse
Dograh couvre trois quarts du besoin, la couche agence reste à écrire
Aucune voix du marché n'a l'accent de Cotonou, sauf à le cloner
Le marché paie 60 à 150 FCFA la minute, moins qu'un appel Twilio
Payer en Mobile Money : une carte MoMo à tester, trois portes sans carte
Démarrer par l'entrant et le rappel consenti, puis négocier une ligne locale
Conclusion

Construire l'agent vocal béninois, consentement d'abord

NEBULA peut construire et posséder ses agents vocaux sans carte bancaire, mais l'offre viable au Bénin n'est pas un robot qui démarche à froid : c'est un standard qui décroche 24 h/24, rappelle ceux qui l'ont demandé et relance les clients existants de ses clients. La loi le décide avant la technique : le Code du numérique punit de 6 à 12 mois de prison et de 500 000 à 2 000 000 FCFA la prospection « au moyen d'un automate d'appel » sans consentement préalable d'une personne physique (art. 245), fait peser la preuve du consentement sur celui qui appelle (art. 332), traite le commerçant joint sur son mobile comme un particulier, et soumet à autorisation préalable de l'APDP tout envoi de la voix vers un serveur étranger (art. 391). Le prix le confirme : la minute d'IA coûte 0,05 à 0,15 $ chez toutes les plateformes, mais terminer un appel sur un mobile béninois depuis un opérateur international en coûte 0,48 à 0,65 $, à cause d'un plancher réglementaire de 90 FCFA HT par minute, alors que WhatsApp Business Calling coûte environ 0,0103 $ la minute côté Meta, sur permission de l'utilisateur ; or le seul tarif public trouvé dans la région vend l'agent vocal 60 à 150 FCFA la minute, moins que le seul transport d'un appel Twilio. Le paiement, enfin, n'est pas un mur : aucune plateforme n'accepte le Mobile Money, mais LiveKit Cloud (offre Build), Deepgram (200 $ de crédit) et Bland (offre Start) démarrent sans carte, Telnyx prend PayPal et Bitcoin, et la carte virtuelle MoMo Mastercard de MTN reste à tester fournisseur par fournisseur. La voie recommandée tient en quatre temps : un prototype gratuit sur LiveKit, un dossier APDP déposé avant le premier appel réel, un agent entrant sur un numéro +229 à 27 $ par mois, puis des rappels consentis par WhatsApp et par Dograh, plateforme open source sous licence BSD-2 qui couvre environ 75 % du besoin selon notre grille, la couche agence (multi-clients, facturation en FCFA, registre des consentements, liste d'opposition) restant à écrire. Le premier contrat à décrocher n'est pas celui d'une plateforme d'IA mais celui d'une ligne locale chez MTN, Moov ou Celtiis : sans elle, l'appel sortant classique ne sera jamais rentable.

Conventions. Sauf mention contraire, chaque page citée a été relue le 4 novembre 2026 ; les dates propres à une source (date d'un tarif, d'une publication, d'une décision) figurent dans le texte. « À vérifier » signale un fait non confirmé par une source primaire. Les conversions utilisent

la parité fixe 1 € = 655,957 FCFA et, pour le dollar, un taux indicatif de 600 FCFA (à vérifier au jour du calcul). Les pourcentages attribués aux dépôts GitHub sont des estimations tirées de leur documentation, pas des chiffres publiés. Ce rapport lit des textes de loi ; il ne remplace pas l'avis d'un avocat inscrit au barreau du Bénin.

La loi béninoise interdit l'automate d'appel sans accord prouvé

Le Code du numérique (loi n° 2017-20, promulguée le 20 avril 2018) a été lu dans son texte intégral promulgué et comparé mot à mot, pour les articles cités ici, à la version votée le 13 juin 2017 (SGG, loi 2017-20 ; texte voté en 2017, Cyber Policy Portal). La loi n° 2020-35 du 6 janvier 2021 ne modifie que les articles 121, 125 et 464, sans toucher à la prospection (SGG, loi 2020-35). Une seconde révision figurait au programme de la 2e session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale, mais son adoption n'a pas pu être confirmée au 4 novembre 2026 (à vérifier) (Banouto, 29 octobre 2025).

Le consentement préalable est la règle, le client existant la seule exception

L'article 332 interdit « la prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques » utilisant les données d'un utilisateur « qui n'a pas préalablement exprimé son consentement » ; ce consentement doit être une manifestation de volonté « libre, spécifique et informée », **« l'absence de réponse ne peut pas être considérée comme un consentement »**, et **la charge de la preuve incombe à la personne à l'origine de la prospection** (SGG, loi 2017-20, art. 332). L'article 245 ajoute une incrimination propre : la prospection « au moyen d'un automate d'appel » utilisant les coordonnées d'une personne physique sans consentement préalable est punie de **6 à 12 mois d'emprisonnement et de 500 000 à 2 000 000 FCFA**, ou de l'une des deux peines (idem). La prospection est définie largement, comme « tout envoi de message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image » d'un vendeur (art. 1er), de sorte qu'un appel de simple notoriété est visé (texte de 2017). L'article 400 répète l'interdiction dans le livre consacré aux données personnelles, ce qui la place aussi sous la compétence de l'APDP, et l'article 390 impose de pouvoir démontrer le consentement et de le rendre « aussi simple » à retirer qu'à donner (SGG). Le texte ne prévoit pas d'« intérêt légitime » comme base autonome de traitement (art. 389), la porte qu'on emprunte ailleurs pour justifier un démarchage (idem).

La seule exception, celle du client existant (art. 333), exige trois conditions cumulées : coordonnées recueillies auprès de la personne lors d'une vente ou d'une prestation, prospection limitée aux produits ou services **analogues du même fournisseur**, et possibilité de s'opposer sans frais au moment de la collecte et à chaque message (SGG). Une agence qui appelle pour une maison ne peut donc s'en prévaloir que pour les propres clients de cette maison, jamais pour un prospect froid (lecture de la recherche juridique, à faire confirmer). S'y ajoutent des obligations « dans tous les cas » : indiquer un moyen gratuit de faire cesser les appels, ne pas dissimuler l'identité de la maison pour le compte de laquelle on appelle ni « masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message » (art. 336), rendre la publicité identifiable « dès sa réception » avec son expéditeur et son bénéficiaire (art. 330), accuser réception d'une opposition « sans délai » et tenir la liste à jour (art. 334) (idem ; texte de 2017). Les exceptions s'interprètent plus strictement pour les enfants, les personnes âgées, malades ou vulnérables

(art. 335), et les peines de l'article 337 sont alors doublées ; les fichiers constitués avant la loi sont présumés refusés faute de consentement exprès obtenu dans l'année (art. 643) (SGG). Enfin, l'article 332 vise aussi les « réseaux, services et/ou terminaux de communications électroniques », formule qui couvre littéralement un appel passé par un humain : faire passer l'IA pour un téléconseiller ne contournerait rien (interprétation large, à faire confirmer par un avocat).

Qui décroche	Appel automatisé permis ?	Condition	Articles
Particulier sans consentement préalable	Non	Aucune	245, 332, 400
Particulier qui a consenti (formulaire, WhatsApp, appel antérieur)	Oui	Consentement libre, spécifique, informé, prouvé et retirable ; opposition offerte à chaque appel	332, 334, 336, 390
Client existant de la maison, pour des produits analogues	Oui	Coordonnées recueillies lors d'une vente ; opposition offerte à la collecte et à chaque appel	333
Commerçant en nom propre ou dirigeant joint sur son mobile	Non sans consentement	Traité comme une personne physique (inférence)	1er, 245, 332
Standard ou numéro générique d'une société	Oui	Coordonnées « impersonnelles » (notion non définie, à vérifier) ; identification et opposition restent dues	333 in fine, 334, 336
Contact issu d'une liste achetée ou collectée en ligne	Non par automate	Sauf preuve d'un consentement spécifique à ce moyen et à ce bénéficiaire ; informer de la source	383, 416, 440, 460
Personne qui appelle elle-même la maison	Oui (pas une prospection sortante, inférence)	Information sur l'enregistrement et le traitement	12, 389, 415

Sources du tableau : SGG, loi 2017-20 ; texte de 2017.

En B2B, seul un numéro impersonnel échappe au consentement

L'article 333 in fine autorise la prospection « sans le consentement préalable du destinataire personne morale si les coordonnées électroniques utilisées à cette fin sont impersonnelles », et l'article 245 ne réprime que l'usage des coordonnées d'une personne physique (SGG). Or la donnée personnelle couvre toute information relative à une personne identifiable, « y compris le son et l'image » (art. 1er) (texte de 2017). Dans un tissu économique où la plupart des petites entreprises sont tenues en nom propre et jointes sur le mobile du patron, le « B2B sans consentement » se réduit en pratique aux standards de sociétés et aux numéros génériques, et les fichiers de dirigeants enrichis deviennent les plus exposés (inférence). La notion de coordonnées impersonnelles n'est définie nulle part et aucune position de l'APDP n'a été trouvée : à faire trancher par un avocat.

Une liste achetée ou collectée sur internet n'apporte pas ce consentement. La collecte doit être licite, loyale et transparente (art. 383) ; une personne dont les données n'ont pas été recueillies auprès d'elle doit être informée au plus tard sous 30 jours ou lors de la première communication, **source des données comprise** (art. 416) ; la collecte déloyale est un « manquement grave » (art. 453), et celui qui utilise en connaissance de cause des données collectées frauduleusement est puni « comme s'il était l'auteur du traitement frauduleux » (art. 460-3) (SGG). Conséquence interne directe : un carnet de prospects PISTE ne vaut pas consentement à recevoir un appel automatisé ; il peut au mieux servir à un premier contact humain qui recueille ce consentement, sous la réserve de l'interprétation large de l'article 332.

Chaque envoi de voix vers un serveur étranger exige l'aval de l'APDP

Tout traitement doit être **déclaré à l'APDP avant sa mise en œuvre** (art. 405), sauf dispense ou désignation d'un délégué qui tient un registre (art. 408) ; la prospection ne figure pas parmi les dispenses de l'article 410 (SGG). L'article 407 impose en outre une **autorisation préalable** dans trois cas qui touchent directement un agent vocal : les données biométriques (407-3), « le transfert de données à caractère personnel envisagé à destination d'un État tiers » (407-6), et les traitements automatisés susceptibles d'exclure une personne d'un droit ou d'un contrat (407-7) (idem). L'APDP se prononce sous **60 jours, prorogeables une fois de 30 jours ; à défaut, la réponse est réputée favorable**, et la demande peut être faite par voie électronique (art. 412 et 413) (idem). Le portail service.apdp.bj n'a pas pu être lu sans JavaScript : procédure et frais sont à vérifier. Un traitement nouveau, automatisé et à grande échelle qui « évalue » les interlocuteurs (qualification, notation) appelle très probablement une analyse d'impact (art. 428), et une activité non occasionnelle impose un registre, y compris au sous-traitant (art. 435) (idem, inférence pour l'analyse d'impact). Le Livre V s'applique même quand le traitement a lieu hors du Bénin, dès lors qu'il sert une activité exercée sur le territoire (art. 381) (idem).

Le transfert pèse le plus sur l'architecture. L'article 391 ne permet un transfert que vers un État que l'APDP juge d'un « niveau de protection équivalent » et exige une autorisation **avant tout transfert effectif** ; l'article 392 ouvre des exceptions vers un pays non équivalent, dont **le consentement exprès de la personne au transfert** et la nécessité contractuelle (SGG). Transférer sans satisfaire ces exigences est puni de **6 mois à 10 ans et de 10 à 50 millions de FCFA** (art. 460-8 et 461) (idem). Aucune source consultée n'indique que l'APDP ait reconnu les États-Unis comme équivalents : le chemin praticable semble être l'autorisation au cas par cas, adossée au consentement exprès au transfert recueilli en même temps que le consentement à l'appel (à faire confirmer par un avocat, comme la valeur de clauses contractuelles de type européen, dont le Code ne parle pas). L'Acte additionnel CEDEAO du 16 février 2010 pose déjà l'exigence d'un niveau de protection adéquat et d'une information préalable de l'autorité (art. 36), et interdit dans tout l'espace la prospection sans consentement préalable (art. 34) (Acte additionnel A/SA.1/01/10, ICT Policy Africa) ; le Bénin a en outre voté le 23 janvier 2024 la ratification de la Convention de Malabo (WeAreTech Africa). Pour s'étendre au Togo ou à la Côte d'Ivoire, la règle de fond sera donc la même, mais les formalités resteront nationales : un pays, un dossier.

Enregistrer, cloner une voix, se présenter comme une machine

La voix est une donnée personnelle (art. 1er). L'article 12 interdit à toute personne autre que l'émetteur ou le destinataire d'écouter ou de stocker une communication sans consentement, et l'article 508 exclut l'infraction d'interception lorsqu'une partie a consenti (SGG). L'agent, partie à la conversation, peut donc enregistrer, mais le Livre V exige une base légale (en pratique le consentement, art. 389), une information préalable complète qui mentionne aussi la décision automatisée et les transferts (art. 415), et une durée de conservation déclarée, la conserver au-delà étant une infraction (art. 460-13) (idem). Cloner la voix d'une personne réelle suppose son consentement explicite, et si l'empreinte sert à identifier quelqu'un, le régime biométrique s'applique (art. 394 et 407-3) (idem).

Aucune loi béninoise ni aucun acte de la CEDEAO n'oblige expressément, au 4 novembre 2026, à dire qu'on parle à une IA. La Stratégie nationale d'IA et de mégadonnées, adoptée le 18 janvier 2023 pour 2023-2027, n'est pas contraignante (CIO Mag, 19 janvier 2023), et le Parlement de la CEDEAO s'est contenté d'appeler à un acte communautaire en juillet 2025 (AllAfrica, 8 juillet 2025). Mais un agent qui se fait passer pour un humain peut difficilement démontrer une collecte « loyale » et « transparente » (art. 383) ou un consentement « informé » recueilli pendant l'appel (art. 332 et 390) (inférence). Les fournisseurs, eux, l'imposent déjà : ElevenLabs exige d'informer l'utilisateur qu'il parle à une IA juste avant l'échange, de recueillir les consentements légaux et d'en **conserver une preuve écrite** (ElevenLabs, exigence de divulgation ; ElevenLabs Agents, conditions). Une phrase d'ouverture couvre l'ensemble des obligations des articles 330, 336 et 415 : « Bonjour, ici l'assistant automatique de la maison X ; cet appel peut être enregistré ; dites STOP pour ne plus être appelé » (rédaction proposée par la recherche, à faire valider). Un agent qui refuserait seul un crédit ou un service selon les réponses toucherait l'article 401 et appellerait une reprise par un humain (SGG).

L'ARCEP n'intervient que si NEBULA vend de la téléphonie

Le Code connaît trois régimes : la **licence** pour exploiter un réseau ouvert au public (art. 46, réservée aux sociétés de droit béninois par l'art. 48), l'**autorisation** pour fournir des services de communications électroniques au public (art. 52, décision sous un mois prorogeable, art. 54), et l'**entrée libre sur simple déclaration** pour tout le reste, avec récépissé le jour du dépôt (art. 55 et 57) ; les réseaux internes et privés n'exigent rien (texte de 2017). Une décision ARCEP de 2015 soumet à déclaration une liste de services à valeur ajoutée qui inclut l'« audiotex » et la messagerie vocale, sans mentionner les centres d'appels ; prise sous la loi n° 2014-14, abrogée en 2018, son maintien en vigueur est à vérifier (ARCEP, décision SVA 2015). Trois modèles en découlent, tous à faire confirmer par l'ARCEP ou un avocat : l'agence qui appelle pour ses clients avec des lignes achetées à un opérateur licencié vend un service de marketing, l'opérateur portant licence et numéros ; la plateforme qui vend à des tiers la capacité d'appeler (minutes, numéros, agent en libre-service) fournit une transmission de sons au public et relève de l'autorisation ou au minimum de la déclaration ; le montage bricolé (passerelle GSM, faux numéro béninois affiché depuis un trunk étranger) tombe sous l'article 336 et potentiellement sous l'article 259 (usage d'un bloc de numéros sans autorisation) (SGG, inférences de la recherche). Pour revendre sans titre télécom, NEBULA a intérêt à vendre **des appels réalisés pour le compte du client**, jamais des minutes.

Le client est responsable, mais l'agence n'est pas à l'abri

Quand l'agence appelle les contacts du client sur ses instructions, elle est **sous-traitante** et le client **responsable du traitement** ; quand elle fournit la liste et choisit les cibles, elle devient responsable ou coresponsable (art. 1er, art. 388) (texte de 2017 ; SGG). Un contrat écrit est obligatoire, avec garanties suffisantes, mesures de sécurité et action sur seule instruction (art. 386), et la sécurité incombe aussi au sous-traitant (art. 426) (SGG). Le responsable paie les amendes de son sous-traitant (art. 461), mais l'article 332 vise « la personne à l'origine de la prospection » sans distinguer : l'agence qui compose elle-même des numéros sans consentement reste pénalement exposée (idem, inférence). Si l'agent conclut une vente pendant l'appel, la loi n° 2007-21 sur la protection du consommateur impose **un droit de renonciation d'au plus 30 jours** pour la vente à distance et le démarchage (art. 5) et interdit d'exiger un acompte pendant ce délai (art. 6), ce qui heurte l'idée d'encaisser un Mobile Money à la fin de l'appel (interprétation à faire confirmer, l'OCR du texte étant dégradé) (FAOLEX, loi 2007-21).

Les sanctions visent aussi le dirigeant

Fait	Article	Peine
Prospection par automate d'appel sans consentement d'une personne physique	245	6 à 12 mois et 500 000 à 2 000 000 FCFA (ou l'une des deux), plus dommages et intérêts
Prospection non autorisée ou défaut d'information	337	30 jours à 6 mois et 50 000 à 500 000 FCFA, doublés pour enfants, personnes âgées, malades, vulnérables
Traitement sans formalités, transfert non autorisé, défaut d'information, conservation excessive	460, 461	6 mois à 10 ans et 10 à 50 millions de FCFA ; 5 à 50 millions par simple négligence ; interdiction de gérer un traitement jusqu'à 2 ans
Sanction administrative de l'APDP	455	jusqu'à 50 millions de FCFA, puis 100 millions ou 5 % du chiffre d'affaires en récidive sous 5 ans ; injonction de cesser
Dissimulation de trafic international en trafic national (SIM box)	248	3 à 5 ans et 500 à 800 millions de FCFA
Réseau ou service sans licence, sans autorisation, sans déclaration	258, 260, 261	1 à 5 ans et 50 à 100 M ; 6 à 12 mois et 5 à 10 M ; 1 à 6 mois et 100 000 à 500 000 FCFA
Usage d'un bloc de numéros sans autorisation	259	6 à 24 mois et 10 à 50 millions de FCFA

Source : SGG, loi 2017-20, texte promulgué. Aucune sanction publiée de l'APDP pour prospection téléphonique ni aucune jurisprudence sur les articles 245 et 337 n'ont été trouvées, et le texte ne fixe ni horaires d'appel ni liste nationale d'opposition (à vérifier). L'ARCEP, elle, sanctionne réellement : **3,351 milliards de FCFA contre MTN et 1,506 milliard contre Moov** en 2025, pour la couverture et la qualité de service (La Nouvelle Tribune, août 2026).

Terminer un appel au Bénin coûte quarante fois plus que WhatsApp

Le plancher de 90 FCFA fixe le prix de toute route légale

Depuis la décision **DEC2013-024**, la taxe minimum de terminaison d'un appel international entrant au Bénin est fixée à **0,13721 € HT la minute, soit 90 FCFA HT** (82 FCFA en 2011) ; aucune décision plus récente n'a été trouvée, son maintien en novembre 2026 est donc à vérifier (ARCEP Bénin, DEC2013-024). À titre de comparaison, la décision DEC2016-013 plafonnait l'interconnexion **nationale** de mobile à mobile à **10 FCFA HT la minute** (2016, à vérifier pour 2026) (ARCEP Bénin, DEC2016-013). Ce rapport de 1 à 9 entre trafic international et trafic national explique à la fois le prix des opérateurs internationaux et l'appât de la fraude.

Route vers un mobile béninois	Prix sortant par minute	Entrant	Numéro +229	Source et date
Twilio, voix classique	0,6064 $ (mobile), 0,6526 $ (fixe)	0,1767 $/min sur numéro mobile (lecture de la grille à vérifier)	27 $/mois, mobile seulement, adresse au Bénin	Twilio, tarifs Bénin, « à jour d'août 2026 »
Plivo, API Voice	0,5887 $ (MTN, Moov, « BELL »), 0,4858 $ (« Libercom »)	non pris en charge	n.c.	Plivo, Bénin
Plivo, SIP trunking (Zentrunk)	0,5857 $ et 0,4828 $	non pris en charge	n.c.	Plivo, SIP Bénin
Autocalls.ai (agent IA)	0,525 $ + minute d'IA de 0,09 à 0,20 $	0,129 $/min	40 $/mois, « sans adresse »	Autocalls.ai, page Bénin, non datée
Quo	0,68 $	n.c.	n.c.	Quo, extrait de recherche, à vérifier
Vonage	case Bénin vide ; défaut 0,40 €/min hors catégories, prix recalculés toutes les 4 h	n.c.	n.c.	Vonage
Telnyx	non publié	n.c.	n.c.	Telnyx
WhatsApp Business Calling via Twilio	0,0103 $ (Meta) + 0,005 $ (Twilio)	0 $ (Meta) + 0,005 $ (Twilio)	numéro WhatsApp d'entreprise	Twilio, WhatsApp, « current as of September 2026 »

Une campagne de 1 000 appels de 2 minutes coûterait donc environ 1 000 à 1 300 $ de téléphonie seule par la voie classique (calcul de la recherche à partir de ces grilles). Les étiquettes de Plivo (« BELL », « Libercom ») datent d'avant 2022 et ignorent Celtiis, devenu deuxième opérateur en volume : un appel vers un numéro Celtiis tombe probablement dans un groupe générique, à tester avant de chiffrer un client (inférence). La moindre route qui termine sur un mobile béninois nettement sous 0,15 € la minute, sans présentation du numéro garantie, doit être lue comme une route grise : les routes de gros « non-CLI » le sont souvent (Voyced, CLI ou non-CLI), et l'acheter peut valoir « participation » au sens de l'article 248 (inférence). Aucune

offre publique de trunk SIP n'a été trouvée chez MTN Bénin, Moov Africa Bénin ou Celtiis Business, la sous-marque entreprises de la SBIN lancée commercialement le 21 octobre 2022 (Bénin Web TV, lancement de Celtiis) ; Celtiis a confié la facturation et le gros (wholesale) de son trafic voix à Oculeus (Developing Telecoms, Celtiis et Oculeus). Le prix d'une ligne d'entreprise se négocie donc au téléphone, et c'est la pièce qui manque à tous les calculs.

Un numéro +229 se loue 27 $ par mois avec une adresse béninoise

Twilio vend des numéros **mobiles** béninois au préfixe « +229016 », à des particuliers ou entreprises qui prouvent une **adresse au Bénin** par extrait du registre de commerce, facture, avis d'imposition, quittance de loyer ou titre foncier ; la page ne dit pas si une société étrangère est acceptée (Twilio, conditions réglementaires Bénin). La portabilité n'est pas disponible (Twilio, consignes SMS Bénin). Point concret pour le taux de décroché : la présentation du numéro en **sortant national est « Local (Non-guaranteed) »**, et les appels d'urgence ne passent pas (Twilio, consignes voix Bénin) ; un Béninois qui voit un numéro inconnu ou masqué décroche moins (inférence). Autocalls.ai annonce des numéros béninois « sans adresse » à 40 $ par mois, ce qui contredit la règle affichée par Twilio et relève d'une conformité qu'on ne peut pas auditer : un numéro coupé du jour au lendemain casse l'agent (Autocalls.ai). Pour NEBULA, établie à Cotonou, le numéro Twilio est la voie la plus rapide pour être joignable sur un +229, à condition de disposer d'un extrait RCCM ou d'une facture à son adresse (à vérifier).

Le plan de numérotation est passé à 10 chiffres le **30 novembre 2024 à minuit**, par ajout du préfixe **01** devant l'ancien numéro, quel que soit l'opérateur (Afrique Sur 7) ; la presse béninoise donne le 1er janvier 2025 comme date à partir de laquelle seul le nouveau format est valide (La Nouvelle Tribune, décembre 2024). Une demande de fusion de cal.com étiquetée en janvier 2026 attribue le refus de numéros béninois valides à une bibliothèque de validation non mise à jour (GitHub, cal.com PR 26465). L'agent doit donc normaliser tout numéro en E.164 `+22901XXXXXXXX` avant de composer, et l'opérateur se lit désormais aux deux chiffres qui suivent le 01 (anciens préfixes MTN 42, 46, 50 à 59, 61-62, 66-67, 69, 90-91, 96-97 ; Moov 45, 60, 63 à 65, 68, 94-95, 98-99 ; Celtiis 40-41, 43-44, 47, selon une page non mise à jour) (Wikipedia, numéros au Bénin).

WhatsApp Business Calling est ouvert au Bénin, sur permission seulement

Les appels initiés par l'entreprise sont disponibles partout où fonctionne l'API Cloud, **sauf aux États-Unis, au Canada, en Égypte, au Vietnam et au Nigeria** : le Bénin n'est pas exclu (Meta, Calling API), ni chez Twilio, Infobip ou 360dialog dont les listes d'exclusion sont plus longues (Infobip, appels initiés par l'entreprise). Trois conditions pèsent : un palier de messagerie d'au moins **2 000 destinataires uniques par jour** (hors bac à sable) ; la **permission explicite** de chaque utilisateur, temporaire (7 jours, soit 168 heures) ou permanente, que l'entreprise ne contrôle pas et que l'utilisateur peut retirer à tout moment ; des demandes limitées à **une par 24 heures et deux par 7 jours**, avec révocation automatique après **4 appels sortants consécutifs sans réponse** (Meta, permissions d'appel). La permission s'obtient par un message de demande (libre dans une fenêtre de conversation ouverte, modèle payant hors fenêtre), par le rappel automatique quand l'utilisateur appelle lui-même l'entreprise, ou par le profil d'entreprise (idem). Le plafond de volume est formulé de deux façons (100 appels connectés par 24 heures sur la page des permissions, 100 par jour et par utilisateur depuis le 19 décembre 2025 dans le journal des modifications) : à vérifier (Meta, Calling API).

Côté prix, **« tous les appels initiés par l'utilisateur sont gratuits »** ; les appels sortants sont facturés par impulsions de 6 secondes selon l'indicatif de l'appelé, grilles en vigueur depuis le 1er avril 2026, et les demandes de permission sont facturées comme des messages (Meta, tarifs Calling API). Le Bénin relève de la zone « Rest of Africa » (Meta, tarifs WhatsApp), facturée **0,01030 $ la minute en sortant et 0 $ en entrant** côté Meta selon Twilio, qui ajoute 0,005 $ (Twilio, septembre 2026) ; la grille officielle de Meta n'a pas pu être lue directement (à vérifier). Techniquement, un agent s'y branche par Graph API et webhooks avec média WebRTC, ou en **SIP sur TLS**, codec OPUS, G.711 accepté depuis le 23 mars 2026 (Meta, Calling API) ; un outil tiers relie déjà un numéro WhatsApp Business à un agent Retell (PyPI, wavoice 0.4.0). Ce canal épouse exactement la loi béninoise : la permission vient de l'utilisateur, ce qui en fait l'outil idéal du rappel consenti et jamais un outil de prospection à froid (inférence). Pour LE STANDARD, qui passe aujourd'hui par Whapi (WhatsApp non officiel), la voix exigera l'API Cloud officielle, chez Meta ou chez un partenaire (inférence de la recherche).

43 % des lignes sont en 2G : l'appel classique reste indispensable

Au 31 mars 2026, le Bénin comptait **19 009 981 abonnements mobiles actifs** (MTN 7 337 108, Celtiis 6 376 335, Moov 5 296 538), dont **8 180 794 en 2G**, 3 250 052 en 3G et 7 579 135 en 4G ; Celtiis a gagné environ 2,2 millions d'abonnés en un an (ARCEP Bénin, Observatoire T1 2026). Un agent qui ne parlerait que WhatsApp exclurait donc une large part des clients des commerçants, surtout hors de Cotonou et Porto-Novo (inférence). Une fois arrivé sur le réseau, l'appel aboutit : le 1er septembre 2026, l'ARCEP mesurait un taux de réussite de **99,37 % chez MTN, 99,54 % chez Moov et 98,93 % chez Celtiis**, ce dernier juste sous le seuil réglementaire de 99 % (Bénin Web TV, 11 septembre 2026). La couverture 3G et 4G reste le point faible, avec 4,8 milliards de FCFA d'amendes infligées à MTN et Moov en février 2025 (OSIRIS, 5 février 2025) : un appel WhatsApp doit pouvoir basculer vers un rappel classique. L'internet mobile avait été coupé environ 24 heures lors des législatives du 28 avril 2019 (CIO Mag) ; aucune coupure n'a été signalée pour la présidentielle du 12 avril 2026 dans les sources trouvées (Africa Center).

La passerelle GSM est un délit puni jusqu'à 800 millions de FCFA

Une passerelle chargée de cartes SIM MTN, Moov ou Celtiis ferait tomber le coût au prix d'un appel local, et c'est précisément ce que le législateur vise. L'article 248 punit de **3 à 5 ans d'emprisonnement et de 500 à 800 millions de FCFA** quiconque « dissimule, ou participe, sous une forme ou une autre, à la dissimulation de trafic international entrant ou sortant en trafic national » ; s'y ajoutent l'utilisation frauduleuse d'un réseau (art. 246, 1 à 5 ans), la transmission sans formalités avec **confiscation et destruction du matériel** à la requête de l'ARCEP (art. 249) et l'exploitation sans licence (art. 258) (SGG, loi 2017-20). Le décret sur l'identification des utilisateurs publié par l'ARCEP en 2020 impose aux opérateurs de journaliser les vérifications d'identité et de garder les données 5 ans (ARCEP, décret identification), et le procureur spécial de la CRIET a menacé de poursuites, le 17 juin 2019, la vente de SIM préenregistrées au nom d'un tiers (Ecofin). Au Congo voisin, l'ARPCE a démantelé en juin 2026 un réseau SIM box repéré par une anomalie de trafic, pour un préjudice estimé à 136 millions de FCFA (Le Journal du Congo, 17 juin 2026). Un agent hébergé hors du Bénin (Anthropic, Twilio, ElevenLabs) qui sortirait par une passerelle à Cotonou transformerait du trafic né à l'étranger en appel national : c'est l'infraction de l'article 248, et il ne faut pas le faire. Un serveur installé au Bénin qui pilo-

terait des SIM au nom de la société pour ses propres appels reste une zone grise (articles 249, conditions des opérateurs, identification), à faire valider par écrit par l'ARCEP avant tout essai (inférence de la recherche).

Les plateformes se valent à trois centimes près, pas leur caisse

Hors téléphonie, la minute d'IA coûte entre 0,05 et 0,15 $ presque partout. Le tableau croise ce prix avec ce qui compte depuis Cotonou : démarrer sans carte, payer autrement qu'en carte, lancer des campagnes, joindre le +229.

Plate-forme	IA par minute, hors téléphonie	Démarrer sans carte	Paiement relevé	Campagnes natives	Accès au +229	Latence médiane*
Vapi	0,05 $ d'hébergement + fournisseurs au coût, soit 82 à 129 $ pour 1 000 min	crédit de 5 $ (page de prix) ou 10 crédits (doc), contradictoire ; carte exigée pour recharger	carte	CSV jusqu'à 10 000 contacts, fenêtres d'appel, planification à 7 jours ; 4, 10 ou 30 appels simultanés	numéro Twilio importé ou trunk SIP ; liste blanche interne signalée	1 558 ms
Retell	0,07 à 0,31 $ (moteur 0,055 $ + LLM + voix)	crédit de 10 $	carte (une prépayée refusée, témoignage isolé)	appels en lot à +0,005 $ par numérotation ; 20 appels simultanés inclus	Bénin hors de la liste gérée ; trunk SIP gratuit côté Retell, réglage `outbound_allowed_countries`	1 740 ms
Bland	0,14 $ tout compris (Start), 0,12 $ (Build à 299 $/mois)	oui, « No card is required » (Start)	n.c.	Start 100 appels/jour, Build 2 000/jour	compte Twilio ou trunk SIP de tout opérateur	1 520 ms
ElevenLabs Agents	0,08 $ au-delà du forfait, LLM en plus au coût	Free : 15 min	carte, Apple Pay, Google Pay	lots CSV/XLS planifiés avec fuseau horaire	Twilio natif ou trunk SIP	1 424 ms

Plate-forme	IA par minute, hors téléphonie	Démarrer sans carte	Paiement relevé	Campagnes natives	Accès au +229	Latence médiane*
Deepgram Voice Agent	0,075 $ (Standard), 0,050 $ avec LLM et voix apportés	200 $ de crédit sans expiration, sans carte	carte en Growth	non	aucune téléphonie, opérateur à ajouter	n.c.
Telnyx AI Assistants	environ 0,06 $ (moteur 0,05 $ + LLM)	non, carte enregistrée	carte, **PayPal, Bitcoin, USDC**	n.c.	opérateur lui-même ; destinations sortantes limitées pour les comptes neufs	1 296 ms
Ultravox	0,05 $ après 30 min gratuites	30 min (carte non précisée)	n.c.	planificateur réservé au Pro (100 $/mois) ; 5 appels simultanés à l'usage	téléphonie apportée : Twilio, Telnyx, Plivo, SIP	n.c.
OpenAI Realtime	au jeton : 0,06 à 0,11 $ (gpt-realtime-2.1), 0,02 à 0,05 $ (mini)	n.c.	n.c.	non	trunk SIP Twilio Elastic	n.c.
Cartesia Line	0,06 $ + numéro 0,014 $ + LLM	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Synthflow	sur devis, contrat annuel	ni essai ni gratuit	n.c.	concurrence sur mesure	n.c.	n.c.

Sources : Vapi, tarifs, Vapi, FAQ facturation, Vapi, gérer la facturation, Vapi, campagnes, Vapi, liste blanche ; Retell, tarifs, Retell, appels internationaux, Retell, carte prépayée refusée ; Bland, tarifs ; ElevenLabs Agents, tarifs, ElevenLabs, appels en lot ; Deepgram, tarifs ; Telnyx, tarifs IA vocale, Telnyx, compte payant, Telnyx, Bitcoin, Telnyx, USDC x402 ; Ultravox, tarifs, Ultravox, téléphonie ; Forasoft, 14 octobre 2026 et Twilio, OpenAI par SIP ; Cartesia, tarifs ; Synthflow, tarifs.
*Latence : médiane du temps avant la première réponse audible, mesurée par Openbenchmarks sur de vrais appels passés depuis Plivo jusqu'au 1er août 2026, page financée par Telnyx qui y arrive premier (Telnyx, latence comparée).

Le premier enseignement est arithmétique. Ajoutée aux 0,61 $ de Twilio vers un mobile béninois, la minute revient à **0,69 à 0,75 $ selon la plateforme, soit environ 410 à 450 FCFA, dont près de 85 % de téléphonie** (calcul de la recherche à partir des grilles ci-dessus). Le choix de la plateforme d'IA ne change la facture que de deux ou trois centimes : seul le transporteur la change d'ordre de grandeur. Le deuxième tient à l'accès : **aucune plateforme ne liste le Bénin dans ses numéros gérés**, la liste internationale de Retell ne contient aucun pays d'Afrique de l'Ouest (Retell, appels internationaux), les numéros gratuits de Vapi ne passent pas d'appels internationaux (Vapi, support), et même en trunk apporté, des listes blanches de pays ont bloqué des utilisateurs de Retell (Retell, pays bloqués) et de Vapi. Il faut obtenir par écrit l'ouverture du +229 avant de bâtir une offre (à vérifier auprès de chaque support).

Les mesures de latence se contredisent selon qui les finance : Cekura (29 septembre 2026) place ElevenLabs à 1,27 s et Vapi à 3,08 s, Tested Media (mars 2026, configurations optimisées) met Retell à 680 ms et Vapi à 720 ms en médiane (Telnyx, latence comparée). Depuis Cotonou, avec des serveurs majoritairement aux États-Unis, il faut s'attendre à **1,5 à 2,5 s** de silence perçu (inférence non mesurée), d'où l'intérêt des régions européennes, que Deepgram cite (concurrence jusqu'à 45 en Europe) (Deepgram, tarifs).

Pour le modèle d'agence, la marque blanche en libre-service a presque disparu. Synthflow, qui la documentait avec refacturation Stripe (Synthflow, marque blanche), ne vend plus qu'en contrat Enterprise annuel depuis le 24 juin 2026, à partir de 30 000 $ par an selon un traqueur tiers (à vérifier) (UsagePricing). Vapi propose des « organisations » séparées (2 à 10, puis 20 $ par organisation et par mois) (Vapi, tarifs) ; Retell n'a ni marque blanche ni sous-comptes selon une revue tierce (AInora) ; les surcouches d'agence comme VoiceAIWrapper (79 à 499 $ par mois pour 5 à 20 comptes clients) facturent par Stripe (VoiceAIWrapper), dont la disponibilité pour une entité béninoise n'a pas été vérifiée. Quatre acteurs sont à écarter : Synthflow (prix), **Air AI, poursuivi par la FTC le 25 août 2025** pour allégations trompeuses (DLA Piper), PlayAI, racheté par Meta en juillet 2025 (Verdict), et Hume, dont l'intégration Twilio est entrante seulement (Hume, appels) et dont la page de prix a été retirée en octobre 2026 (UsagePricing). Le classement pratique pour NEBULA en découle : Deepgram pour un prototype gratuit si l'on code l'orchestration, Telnyx si le paiement est le verrou (seul acteur réunissant IA, opérateur et paiement non carte, français et +229 restant à prouver), Vapi ou Retell comme moteur avec un tableau de bord maison facturé en Mobile Money, ElevenLabs si la voix prime.

Dograh couvre trois quarts du besoin, la couche agence reste à écrire

Deux cadres solides et un standard téléphonique pour les relier

L'architecture de référence est un pipeline en cascade, reconnaissance puis modèle de langage puis synthèse, en flux continu, avec détection de fin de tour, réduction de bruit et trunk SIP ; la cible publique est **800 ms de bouche à oreille** (AI Engineer, Pipecat Cloud), et le cadre n'ajoute que « quelques dizaines de millisecondes » : « c'est le choix du modèle qui fixe le chiffre » (Forasoft, 14 octobre 2026). Les pièges propres au téléphone sont connus : passage du µ-law 8 kHz au PCM 16 kHz, interruption de l'agent par l'appelant, fin de tour, détection du répondeur, seuils plus patients pour les appelants âgés (DEV, Dograh, mars 2026).

LiveKit Agents (Apache-2.0, 15 086 étoiles, version 1.8.10 du 29 octobre 2026) gère trunks SIP entrants et sortants, DTMF, transfert à froid et transfert assisté avec résumé, et classe un appel sortant en humain, répondeur, serveur vocal ou indéterminé grâce à une détection de répondeur intégrée depuis la version 1.5.9 (GitHub, livekit/agents ; LiveKit, téléphonie ; LiveKit, détection de répondeur). Son détecteur de fin de tour **prend en charge le français** parmi 14 langues (LiveKit, turn detector). Limite décisive pour le Bénin : **SIP REGISTER n'est pas pris en charge** (LiveKit, téléphonie) ; si un opérateur local ne fournit qu'un compte SIP à enregistrement, il faudra intercaler Asterisk ou FreeSWITCH (inférence). LiveKit Cloud propose une offre **Build gratuite, sans carte bancaire** : 1 000 minutes d'agent par mois, 5 sessions simultanées, 2,50 $ de crédits d'inférence, un numéro américain gratuit avec 50 minutes entrantes et 1 000 minutes de SIP apporté ; l'offre Ship coûte 50 $ par mois, et LiveKit estime un appel téléphonique complet à 0,0479 $ la minute (LiveKit, tarifs). Son connecteur WhatsApp n'existe qu'en LiveKit Cloud (LiveKit, WhatsApp).

Pipecat (BSD-2, 17 056 étoiles, version 1.15.0 du 29 octobre 2026) assemble 24 moteurs de reconnaissance, 26 modèles de langage dont Anthropic et Groq, et 35 voix dont ElevenLabs et Cartesia, avec des sérialiseurs téléphoniques Twilio, Telnyx, Plivo, Exotel et Vonage et un transport WhatsApp (GitHub, pipecat). Il évolue vite et casse : la 1.15.0 change le mode par défaut des stratégies de fin de tour (API GitHub, versions de Pipecat), il faudra figer la version. Son modèle de fin de tour Smart Turn v3 est libre (BSD-2) et tourne en 12 ms sur un processeur moderne (Daily, Smart Turn v3), la présence du français parmi ses 23 langues restant à confirmer. Côté standard téléphonique, **Asterisk** est très actif (versions candidates 24.0.0-rc4 et suivantes publiées le 29 octobre 2026) et relie un agent par AudioSocket, ARI ExternalMedia ou chan_websocket (API GitHub, versions d'Asterisk ; DEV, AudioSocket ou chan_websocket) ; un bogue non confirmé signale qu'avec chan_websocket la voix de l'appelant n'atteint pas l'IA alors qu'AudioSocket fonctionne (Dograh, discussion 307). **FreeSWITCH** 1.11.3 (28 août 2026) a apporté des correctifs de sécurité critiques (API GitHub, versions de FreeSWITCH). Leurs licences (GPLv2 et MPL 1.1) n'ont pas été revérifiées (à vérifier). **Jambonz**, plateforme SIP complète dont le code est sous MIT, **exige désormais une clé de licence payante en auto-hébergement** (essai de 30 jours limité à 10 sessions, prix non publiés) (jambonz, licence).

Quinze dépôts notés contre l'objectif

La note de chaque dépôt vient d'une grille de 15 critères pondérés sur 100, construite à partir de l'objectif de NEBULA : téléphonie SIP entrante et sortante vers un trunk local (12 points), pipeline temps réel en français (10), campagnes avec relances, plages horaires et concurrence (10), outils agenda et CRM (8), tableau de bord et constructeur sans code (8), multi-clients (8), marque blanche et licence qui permet la revente (8), enregistrements et analyse (7), facturation à la minute (7), détection de répondeur (5), transfert vers un humain (5), serveurs sans GPU (4), liste d'opposition (3), appels WhatsApp (3), maturité (2). Métadonnées relevées par l'API publique de GitHub le 4 novembre 2026 ; les notes sont des estimations sur documentation, sans déploiement.

Dépôt	Licence	Étoiles, dernière version	Part de l'objectif	Points forts	Ce qui manque
dograh-hq/dograh	BSD-2	6 025 ; v1.51.0 du 2026-11-04	**≈ 75 %** (70 à 78)	constructeur visuel, campagnes, répondeur, transfert, QA, coût par appel, Asterisk ARI, WhatsApp entrant	console d'agence multi-clients non prouvée, facturation déléguée à Paygent, liste d'opposition seulement via VICIdial, pas d'agenda natif, WhatsApp sortant
jambonz	MIT, mais clé payante	104	≈ 61 %	SIP complet, répondeur, transferts avec brief, SIPREC	licence par session en auto-hébergement, pas de campagnes
allgpt-co/QuickVoice	MIT	494 ; **aucune version stable**	≈ 59 % (sur déclaration)	console multi-organisations, campagnes par lots, portefeuille prépayé, sur LiveKit	facturation Stripe, dépendances AWS Bedrock et Pinecone, identifiants par défaut, code jeune
rapidaai/voice-ai	GPL-2.0 **modifiée**	752 ; v3.0.0 du 2026-07-08	≈ 58 %	organisations, projets isolés, rôles ; trunk SIP générique, Asterisk	marque Rapida obligatoire dans l'interface, pas de campagnes ni de répondeur documentés, WhatsApp en texte, 16 Go de RAM
unpod-ai/unpod	MIT	87 ; aucune version	≈ 45 à 55 % (sur déclaration)	voix, WhatsApp, multi-tenant annoncés	non vérifié, mot de passe administrateur par défaut publié
fonoster/fonoster	MIT	8 162 ; v0.47.2 du 2026-10-31	≈ 52 %	multi-tenant, rôles, agent « Autopilot »	ruptures annoncées, contributions en pause, pas de campagnes
livekit/agents + livekit/sip	Apache-2.0	15 086 et 493 ; 1.8.10 du 2026-10-29	≈ 50 %	meilleur cœur temps réel, répondeur fin, transfert assisté	numéroteur, tableau de bord, multi-clients, facturation ; pas de SIP REGISTER

Dépôt	Licence	Étoiles, dernière version	Part de l'objectif	Points forts	Ce qui manque
pipecat-ai/pipecat	BSD-2	17 056 ; v1.15.0 du 2026-10-29	≈ 45 %	le plus de fournisseurs, répondeur, WhatsApp entrant	toute la couche produit ; changements cassants
rasonyang/ai-native-callcenter	Apache-2.0	527 ; v0.7.1 du 2026-10-28	≈ 35 %	entrant et files d'humains sur FreeSWITCH	rien en sortant, parole-à-parole seulement
bolna-ai/bolna	MIT	816 ; 0.11.26 du 2026-11-04	≈ 33 %	orchestration	tableau de bord et API hébergées fermés, cherche des mainteneurs
PatterAI/Patter	MIT	1 082 ; v0.7.0 du 2026-06-30	≈ 30 %	SDK Twilio, Telnyx, Plivo, garde-fous	ce n'est qu'un SDK
VoiceBlender/voiceblender	MIT	137 ; v0.16.0 du 2026-11-03	≈ 30 %	**seul à faire l'appel WhatsApp sortant**, répondeur avec détection du bip	brique média, pas une plateforme
TEN-framework/ten-framework	Apache-2.0 + **conditions Agora**	11 219 ; 0.11.75 du 2026-11-03	≈ 28 %	orchestration active	licence interdisant de bâtir pour des tiers
vocodedev/vocode-core	MIT	3 808 ; dernier push 2024-11-15	≈ 25 %	historique	abandonné
fixie-ai/ultravox, openai-real-time-agents	MIT	4 582 ; 7 017	≈ 10 à 12 %	modèle ou démonstrations	pas des plateformes

Dograh mérite le détail, puisqu'il domine. Ses campagnes importent un CSV, plafonnent la concurrence, respectent des **plages horaires par jour avec fuseau horaire**, relancent les contacts « pas de réponse, occupé ou répondeur » selon un nombre de tentatives et un intervalle réglables, et se mettent en pause d'elles-mêmes si le taux d'échec dépasse 50 % sur 120 secondes (Dograh, campagnes). Il expose l'usage et le coût de chaque appel par API et webhook, délègue la facturation des clients à Paygent, un service tiers pensé pour les revendeurs (Dograh, documentation ; Dograh, Paygent), et ne reçoit que les appels WhatsApp **entrants** (Dograh, WhatsApp). Son moteur est **un fork de Pipecat** inclus en sous-module (Dograh, .gitmodules). Il demande au minimum **8 Go de RAM et 4 vCPU** (Dograh, Docker), donc un serveur dédié et non le PC de Cotonou. Sa télémétrie est active par défaut et son démarrage rapide ouvre un tunnel public `trycloudflare.com` avec inscription ouverte, deux réglages à couper avant tout usage réel (README Dograh). La société derrière, Zansat Technologies, vend aussi une offre cloud : un modèle « open core » reste possible, rien de fermé n'a été constaté (idem).

Trois licences piègent une agence qui revend

Les licences permissives (BSD-2 de Dograh et Pipecat, MIT de QuickVoice, Fonoster, VoiceBlender et Patter, Apache-2.0 de LiveKit) autorisent la revente, l'hébergement en service et la marque blanche, à la seule condition de conserver les mentions de copyright, et le fichier NOTICE pour Apache (README Dograh ; licence QuickVoice) ; rien n'oblige à afficher le nom du projet dans l'interface (lecture des textes, pas un avis juridique). Trois exceptions comptent. **Rapida** impose de garder visibles le nom et le logo Rapida dans toute l'interface, réserve la marque blanche à une licence commerciale au prix non public, et prévient que « les futurs termes peuvent changer » (licence Rapida). **TEN** interdit de le déployer d'une manière qui « permet à un tiers de développer ou déployer des applications », ce qui décrit exactement une agence qui loue des agents à plusieurs clients (licence TEN). **Jambonz** est légal mais payant par session (jambonz, licence). Les dépôts sous AGPL-3.0 (par exemple AIReceptionist) obligeraient à publier ses modifications dès l'hébergement en service, et un dépôt sans licence comme active-call ne donne aucun droit d'usage (AIReceptionist ; active-call).

Assembler trois dépôts mène à 85 ou 90 %, jamais à 100 %

La combinaison la plus courte réunit **Dograh** (la plateforme), **Asterisk** par ARI, que Dograh prend déjà en charge, comme pont vers un trunk SIP local, et **VoiceBlender** pour l'appel WhatsApp sortant que Dograh ne fait pas ; Lampline (Apache-2.0), un appelant IA qui note l'appel (bruit, accents, interruptions, latence), peut servir de banc d'essai avant chaque mise en production (README VoiceBlender ; README Lampline). Elle approche **85 à 90 % après développement** (estimation). L'alternative tout permissive, LiveKit (serveur, SIP, Agents) et QuickVoice, atteindrait environ 80 %, au prix d'un code jeune sans version stable et d'une facturation Stripe à remplacer. Aucune combinaison ne livre la couche agence, qu'il faut écrire dans tous les cas : un super-administrateur NEBULA qui crée et suspend des organisations clientes avec quotas, numéros et agents ; une marque blanche par client ; une **facturation à la minute en FCFA** avec portefeuille prépayé encaissé en Mobile Money et coupure à solde nul ; une **liste d'opposition native et un registre des consentements** par client et global ; des connecteurs Google Agenda ou Cal.com ; l'exploitation 24 h/24 (supervision, sauvegardes, suivi de mises à jour quasi quotidiennes). Le garde-fou des prix de LE STANDARD, qui relit chaque réponse avant envoi, devient plus délicat à l'oral puisque le texte part en synthèse au fil de l'eau : il faudra relire phrase par phrase avant la voix (inférence de la recherche).

Aucune voix du marché n'a l'accent de Cotonou, sauf à le cloner

Synthèse : ElevenLabs seul offre des voix africaines francophones

Aucun grand fournisseur n'a de variante « français d'Afrique » : Azure ne propose que `fr-FR`, `fr-CA`, `fr-BE` et `fr-CH`, en reconnaissance comme en synthèse (Microsoft Learn, langues prises en charge). La seule voie concrète passe par **ElevenLabs**, dont la bibliothèque communautaire compte des voix françaises étiquetées « African » : **Alimata** (femme, « Professional and Welcoming »), **Amadou** et **Ali Alioum** (hommes), sans indication du pays d'origine de l'accent (Famulor, voix ElevenLabs en français). Mongazi a déjà produit deux fichiers avec Alimata, les 2 et 3 octobre 2026, dont le nom indique un clone professionnel et le modèle v4

(`_partage/ElevenLabs_2026-10-02T14_55_16_Alimata - Professional and Welcoming_pvc_sp108_s50_sb75_v4.mp3`, dossier local du dépôt). Pour la voix d'un tiers, la règle est stricte : un clone professionnel ne peut être fait **que de sa propre voix**, « même avec son consentement » ; le chemin prévu est qu'un comédien béninois crée et vérifie son clone sur son propre compte, puis le partage en privé par un lien (ElevenLabs, clone d'une autre personne). Le plan Free ne donne ni licence commerciale ni clonage ; Starter (6 $ par mois) ouvre l'usage commercial et le clone instantané, Creator (22 $) le clone professionnel (ElevenLabs, tarifs). Dès qu'un client réel entend la voix, Starter est donc le minimum honnête (inférence).

Moteur	Prix	Latence	Français et accent	Clonage	Gratuit
ElevenLabs Flash / v4 Turbo	0,04 $ / 1 000 caractères	~75 et ~100 ms annoncés, non mesurés	voix « African » en bibliothèque	instantané dès Starter, professionnel dès Creator, sa propre voix seulement	10 000 crédits/mois, non commercial
ElevenLabs v3 / v4 / Multilingual v2	0,08 $ / 1 000 caractères	v3 mesuré à 588 ms	idem	idem	idem
Cartesia Sonic 3.5 / 3.6	750 à 800 crédits par minute ; Pro à 5 $ pour 100 000 crédits	mesurés à 250 et 341 ms	français, aucune voix africaine trouvée	instantané dès 5 $ (règles de consentement non lues)	20 000 crédits/mois, environ 25 min
Deepgram Aura-2 / Flux TTS	0,030 $ / 1 000 caractères ; Flux 0,045 $ depuis le 13 septembre 2026	n.c.	français depuis décembre 2025	n.c.	200 $ de crédit
Google Chirp 3 HD	30 $ / million de caractères	n.c.	français	voix sur mesure à 60 $ / million	1 million de caractères/mois
Azure (MAI-Voice-2, Dragon HD)	dès 22 $ / million de caractères	Dragon HD Omni mesuré à 485 ms	quatre variantes, aucune africaine	n.c.	n.c.
OpenAI gpt-4o-mini-tts	12 $ / million de jetons audio	mesuré à 812 ms	voix non africaines	aucun clonage public	aucun
Kokoro 82M (ouvert)	gratuit, à héberger	n.c.	une seule voix française, notée B- par son auteur	non	Apache 2.0, commercial permis
XTTS-v2, OmniVoice, MMS-TTS-fon (ouverts)	gratuits	n.c.	OmniVoice 600 langues, MMS en fon	oui pour XTTS et OmniVoice	**usage non commercial**

Sources : ElevenLabs, tarifs API ; Digital Applied, 24 septembre 2026 (mesures de latence Voice Arena, P50 au premier son, anglais américain) ; Cartesia, tarifs ; Deepgram, Aura-2 en français ; Deepgram, modèles TTS ; Google Cloud, tarifs TTS ; OpenAI, tarifs ; Kokoro ; licence XTTS-v2 ; OmniVoice ; MMS-TTS-fon.

Dans le classement à l'aveugle d'Artificial Analysis lu fin septembre 2026, Eleven v4 (1 319 Elo), Cartesia Sonic 3.6 (1 279) et Google Gemini Flash TTS (1 265) sont à égalité statistique en tête, mais **aucune donnée propre au français n'est publiée** (Digital Applied). Les avis sur l'accent africain d'ElevenLabs divergent, entre un rendu jugé correct (Kolonell) et un français d'Afrique subsaharienne « souvent décevant » (La Fabrique du Net). Un accent ouest-africain générique n'est pas un accent béninois, et une voix parisienne parfaite peut sonner « centre d'appels en France » : seul un test d'écoute à Cotonou tranche (inférence). Aucun modèle ouvert n'est à la fois commercial et bon en français, ce qui les cantonne au prototype.

Reconnaissance : aucun banc d'essai ne couvre le français béninois au téléphone

La seule donnée publique est le corpus **African Accented French**, environ 22 heures enregistrées notamment à Yaoundé (YorVoice, Université de York), avec des locuteurs du Cameroun, du Tchad, du Congo, du Gabon et du Niger, **sans le Bénin** (Lelapa AI, modèle français africain). Des Whisper affinés y annoncent **4,20 % d'erreurs de mots** (large-v3) et 4,56 % (medium), chiffres optimistes puisque ce corpus fait partie de leur entraînement (Hugging Face, whisper-medium-french ; carte large-v3 french) ; Lelapa annonce 5,87 % en 16 kHz, hors temps réel (Lelapa AI). Une étude présentée à ICASSP 2023 montre que l'affinage sur un mélange d'accents réduit **jusqu'à 25 % (en relatif)** les erreurs sur l'accent africain sans dégrader le français standard (arXiv 2303.07924) : l'accent se travaille, mais avec des données qu'il faut constituer.

Moteur	Français	Prix	Latence annoncée	Gratuit
Deepgram Nova-3	`fr` et `fr-CA`	0,0077 $/min (source secondaire)	sous 300 ms (secondaire)	200 $ de crédit
Deepgram Flux	seulement `flux-general-multi`, dont `fr`	n.c.	n.c.	idem
ElevenLabs Scribe v2 Realtime	oui	0,39 $/h ; mots-clés imposés +0,08 $/h	~150 ms	crédits du plan Free (à vérifier)
OpenAI transcription temps réel	oui	0,017 $/min (gpt-4o-transcribe différé à 0,006 $)	n.c.	aucun
AssemblyAI Universal-Streaming Multilingual	oui	0,15 $/h, facturé à la durée de session	n.c.	50 $ sans carte (source de 2025, à vérifier)
Gladia Solaria	point fort annoncé, audio 8 kHz accentué	n.c.	n.c.	n.c.
Azure Speech	quatre variantes, aucune africaine	n.c.	n.c.	n.c.

Sources : Deepgram, modèles et langues ; Tech Insider, septembre 2026 ; ElevenLabs, tarifs API ; OpenAI, tarifs ; AssemblyAI, tarifs ; Gladia, Solaria-3 ; Microsoft Learn.

Au téléphone à Cotonou (8 kHz, bruit de rue, noms de quartiers et de plats, mots fon glissés dans la phrase), il faut s'attendre à bien pire que les chiffres publiés, sans pouvoir dire de combien. Deux décisions s'imposent : imposer un vocabulaire (Haie-Vive, Agla, Fidjrossè, plats, pré-

noms), qui coûte 0,08 $ de l'heure chez Scribe, et **constituer son propre jeu de test** d'appels réels enregistrés avec consentement pour comparer Deepgram Nova-3, Scribe v2 Realtime et Gladia, avec OpenAI en témoin (inférences de la recherche).

La latence se gagne sur le modèle de voix et la géographie

Les mesures indépendantes sont plus lentes que les promesses : Cartesia Sonic 3.5 au premier son en 250 ms, ElevenLabs v3 en 588 ms, OpenAI gpt-4o-mini-tts en 812 ms, tandis qu'ElevenLabs Flash et v4 Turbo n'ont pas été mesurés (Digital Applied). Les fichiers Alimata de Mongazi sont en v4 standard, dont la latence n'est pas publiée : il faudra rejouer la même voix en Flash ou v4 Turbo et vérifier que l'accent survit au modèle rapide (inférence). Placer le pont téléphonique en Europe, près des fournisseurs, limiterait les traversées longues à une seule, hypothèse à mesurer depuis Cotonou. Le parole-à-parole d'OpenAI évite deux sauts réseau mais n'offre ni voix africaine ni clonage, et l'agent y entend et parle dans le même modèle, ce qui affaiblit le garde-fou des prix ; une chaîne reconnaissance, Claude, synthèse le garde intact (inférence).

L'anglais est acquis, le fon reste non commercial

Tous les moteurs cités couvrent l'anglais, et les classements eux-mêmes sont faits en anglais américain (Digital Applied). Une voix ElevenLabs garde son accent d'une langue à l'autre (ElevenLabs, bibliothèque de voix) : une voix africaine francophone parlera un anglais à accent africain, atout possible face à des Nigérians ou des Ghanéens (à tester). En fon, la seule synthèse trouvée, `facebook/mms-tts-fon`, est sous licence non commerciale (Hugging Face), et une agence de Dakar n'annonce que **10 à 30 % de résolution des appels en langues locales** (Kolonell, 2026) : tout appel en fon doit basculer vers un humain. En juin 2025, l'IIDiA et l'ASIN ont lancé à Cotonou un laboratoire dont le premier projet est une IA vocale en fon (IA Echo), et l'initiative « J'aime ma langue » collecte une base vocale nationale en fon, goun, yoruba, mina, dendi et bariba (IIDiA) : deux partenaires naturels à surveiller.

Le marché paie 60 à 150 FCFA la minute, moins qu'un appel Twilio

Le vrai concurrent est le salarié, pas une IA

Aucune grille de prix publique n'existe au Bénin. Le seul chiffrage récent vient de Kolonell, agence de Dakar, qui publie le 6 octobre 2026 un devis type pour un standard de PME à Abidjan : **3 à 7 millions de FCFA de mise en place, puis 60 à 150 FCFA par minute traitée**, plus 40 000 à 80 000 FCFA par mois de ligne SIP et de numéro ; un standardiste y coûte 200 000 à 300 000 FCFA par mois hors charges, et le cas chiffré aboutit à 5 millions de mise en place puis 900 000 FCFA par mois (Kolonell, agent vocal pour PME à Abidjan). Le même vendeur estime, sans mesure publiée, que l'agent règle seul **80 à 90 % des prises de rendez-vous**, 90 à 95 % des questions d'horaires, d'adresse et de tarifs, mais 0 % des urgences, transférées aussitôt (idem). Au Bénin, une annonce de téléconseillère expérimentée à Abomey-Calavi et Cotonou affiche **150 000 à 200 000 FCFA par mois** (date non visible, à vérifier) (EmploiBénin), le SMIG est de 52 000 FCFA depuis le 1er janvier 2023 et les cotisations patronales représentent environ 15,4 % du brut (OpenShores, 13 avril 2026). Le prix de référence mental d'un acheteur béninois est donc un poste à 200 000 à 300 000 FCFA par mois, charges et ligne comprises (inférence).

Un ancien repère régional situe l'heure de téléconseiller externalisé à environ 12 € en Afrique de l'Ouest (article non daté, à vérifier) (Osiris), soit environ 131 FCFA la minute de poste : **la minute d'IA est déjà au prix de la minute humaine**, et son avantage tient à la disponibilité 24 h/24 et à l'absence de recrutement, pas au prix unitaire (calcul de la recherche).

Une place libre pour un agent vocal en français béninois

Le marché humain compte une demi-douzaine de centres à Cotonou et Abomey-Calavi, surtout tournés vers l'export francophone. CallConnect revendique plus de 200 agents, 440 postes et la prise de rendez-vous, et affiche déjà « IA, chatbot et automatisation » dans son menu (CallConnect Bénin) ; AdKontact se dit leader, avec le recouvrement et des clients en télécoms, banque, assurance et e-commerce (AdKontact) ; NOGALI, OSSPO et Hello Services (24 h/24) complètent le paysage (NOGALI ; Hello Services). La demande de téléconseillers est visible : MTN Bénin en recrutait un le 19 décembre 2025 (GoAfrica), Eureka Energie cherchait des télévendeurs en avril 2026 (GoAfrica), Concentrix des conseillers en télévente en novembre 2025 (GoAfrica). Côté IA, la seule offre « Bénin » visible, celle d'OnDial, contient des blocs non remplis (« Insert verified uptime SLA metric ») et ressemble à une page générée automatiquement (OnDial, Bénin) ; Andakia et Indigenius travaillent le yoruba ou le wolof, pas le fon (Andakia ; Indigenius). Sur Fiverr, des indépendants vendent la construction d'agents sur Vapi ou Retell (Fiverr) : la brique technique est banalisée, la différence se fera sur la voix, la langue, la conformité et la référence locale. La place d'un agent vocal en français béninois, avec une vraie référence locale, semble libre au 4 novembre 2026 (constat d'absence de résultats, pas preuve d'absence). Les centres existants, surtout CallConnect, sont autant des revendeurs possibles que des concurrents.

L'économie par canal tranche entre entrant, WhatsApp et sortant

Le tableau rapproche le coût de revient d'une minute, téléphonie plus IA hébergée à 0,05 à 0,15 $, du seul prix public régional de 60 à 150 FCFA (calcul de l'auteur, 1 $ ≈ 600 FCFA, à vérifier).

Canal	Téléphonie par minute	Coût total par minute	Face à 60-150 FCFA
Sortant classique via Twilio vers un mobile	0,6064 $	0,66 à 0,76 $, soit **≈ 390 à 455 FCFA**	3 à 7 fois trop cher
Sortant classique via Plivo (SIP)	0,5857 $	0,64 à 0,74 $, soit ≈ 380 à 440 FCFA	idem
Entrant sur numéro mobile +229 Twilio	0,1767 $ (à vérifier) + 27 $/mois	0,23 à 0,33 $, soit **≈ 135 à 195 FCFA**	au sommet de la fourchette
WhatsApp sortant sur permission (via Twilio)	0,0153 $	0,07 à 0,17 $, soit **≈ 40 à 100 FCFA**	rentable
WhatsApp entrant (via Twilio)	0,005 $	0,06 à 0,16 $, soit ≈ 35 à 95 FCFA	rentable
Ligne locale négociée (MTN, Moov, Celtiis)	inconnue ; plafond d'interconnexion de 10 FCFA HT en 2016	à négocier	probablement rentable (hypothèse)

Sources des tarifs : Twilio, voix Bénin ; Plivo, SIP Bénin ; Twilio, WhatsApp ; ARCEP, DEC2016-013 ; prix du marché : Kolonell.

Le constat est net : l'appel sortant classique acheté à un opérateur international coûte trois à sept fois le prix que le marché accepte, alors que Kolonell bâtit son offre sur des renvois d'appel depuis les opérateurs locaux et des lignes SIP locales (Kolonell). L'entrant tient au sommet de la fourchette, WhatsApp laisse une marge confortable, et une orchestration auto-hébergée (0,02 à 0,05 $ la minute selon LiveKit et Forasoft) en dégagerait davantage. Trois modèles de prix se défendent pour un acheteur local : mise en place plus minutes, à la manière de Kolonell mais avec un ticket d'entrée bien plus bas que 3 à 7 millions, montant probablement hors de portée d'un premier achat béninois (hypothèse non sourcée) ; forfait mensuel par campagne comparé au salaire d'un poste ; prix au résultat, par rendez-vous pris, ancré sur la valeur d'une consultation en clinique, estimée à 15 000 à 30 000 FCFA par le même vendeur (idem). Le prix au résultat est le plus simple à vendre à un commerçant méfiant, mais aucune source ne donne de tarif local par rendez-vous.

Payer en Mobile Money : une carte MoMo à tester, trois portes sans carte

Aucune plateforme ne mentionne le Mobile Money. Trois offres démarrent pourtant sans carte : **LiveKit Cloud Build** (LiveKit, tarifs), **Deepgram**, dont la page officielle annonce 200 $ de crédit sans expiration et sans carte en paiement à l'usage, des sources secondaires le contestant (Deepgram, tarifs), et **Bland Start** (Bland, tarifs). De quoi construire et mesurer un prototype complet, mais pas appeler un mobile béninois : la terminaison téléphonique est toujours payante. Pour payer ensuite, quatre chemins existent, aucun garanti.

Moyen	Frais et plafonds connus	Ce qu'il paie	Risque	Source
Carte virtuelle MoMo Mastercard (MTN, avec Orabank)	**non publiés** ; création par `*880#` ou l'application ; identification complète exigée	tout fournisseur qui accepte Mastercard	prépayée, refus possibles ; CGU rangées sous « 2025/12 » (à vérifier)	MTN Bénin, CGU, Orabank
Visa Prépayée Liberté (Orabank)	10 000 FCFA (entreprises) ou 7 700 FCFA ; rechargement 1,5 % TTC, minimum 1 500 FCFA	idem	recharge par Mobile Money non confirmée	Orabank
Visa prépayée UBA + MoMo Express	paiements en ligne jusqu'à 2 000 000 FCFA par 24 h ; transfert MoMo Express jusqu'à 2 000 000 FCFA	idem	pages de plus de deux ans	UBA Bénin, FAQ

Moyen	Frais et plafonds connus	Ce qu'il paie	Risque	Source
PayPal, Bitcoin, USDC	Telnyx : Bitcoin depuis le 25 septembre 2023, dépôts plafonnés à 1 000 $, non remboursables ; OpenRouter : USDC, environ 5 % de frais, minimum 5 $ (tiers)	Telnyx (PayPal, Bitcoin, USDC), Twilio (PayPal), OpenRouter pour les modèles de langage	ouverture d'un PayPal béninois capable de payer non vérifiée ; règles de change BCEAO à vérifier	Telnyx, Twilio, PayPal, OpenRouter, TeamoRouter

La carte MoMo est la première à tester : native, rechargeable depuis le portefeuille qui porte environ 55 % des transactions de Mobile Money au Bénin (Moov 35 %, Celtiis Cash 10 %, pour 9 millions de comptes actifs, selon une source commerciale de juin 2026) (Kolonell, paiement au Bénin), et couverte par l'accord MTN-Mastercard de février 2024 sur 13 marchés dont le Bénin (Connecting Africa). Mais elle est prépayée, et le refus des prépayées est documenté : Twilio SendGrid les refuse explicitement (Twilio SendGrid), le support de Retell en a refusé une selon un témoignage isolé (Retell, forum), et OpenAI prévient que les paiements échouent quand une partie se trouve hors des régions prises en charge (OpenAI, aide). Twilio, en paiement à l'usage, exige une carte de crédit avec recharge automatique ou PayPal (Twilio, moyens de paiement). L'expérience de Chipper Cash ajoute un risque de révocation : la carte est retirée après des refus répétés pour solde insuffisant, parce que chaque refus est facturé à l'émetteur (Chipper, support), et plusieurs fintechs ont coupé leurs cartes virtuelles (Monierate). La règle pratique : tester chaque fournisseur avec 5 $ avant d'en dépendre, garder un solde suffisant pour les débits automatiques, et considérer le soupçon de refus chez Twilio ou OpenAI comme une inférence, pas un fait établi pour la carte MoMo. Wave et Djamo ont des cartes en Côte d'Ivoire et au Sénégal (Wave Sénégal depuis le 23 janvier 2026), aucune n'est confirmée au Bénin (Financial Afrik ; Djamo).

Pour encaisser les clients, en revanche, le terrain est connu : NEBULA encaisse déjà en Mobile Money par SasPay et FedaPay sur PISTE et MA LETTRE À… (CLAUDE.md du dépôt), et les agrégateurs béninois facturent environ 1,5 à 2,5 % (CinetPay 1,8 à 2,2 %, PayDunya 1,5 à 2 %, Hub2 2 à 2,5 %, selon une source commerciale de 2026) (Kolonell). C'est ce qu'aucune surcouche d'agence fondée sur Stripe ne sait faire, et la vraie raison d'écrire sa propre facturation.

Démarrer par l'entrant et le rappel consenti, puis négocier une ligne locale

L'architecture cible

Couche	Au démarrage, sans carte	Cible de production	Pourquoi
Orchestration	LiveKit Agents sur LiveKit Cloud Build (1 000 min, 5 sessions)	Dograh auto-hébergé sur un serveur de 8 Go et 4 vCPU, ou LiveKit + couche maison	campagnes, répondeur, relances et QA prêts ; code possédé sous licence permissive

Couche	Au démarrage, sans carte	Cible de production	Pourquoi
Reconnaissance	Deepgram Nova-3 `fr` sur les 200 $	le gagnant du banc d'essai de Cotonou, avec vocabulaire imposé	aucun benchmark béninois n'existe
Modèle de langage	Groq llama-3.3-70b, déjà dans la pile NEBULA	Claude (Haiku pour la vitesse, Sonnet pour la vente), garde-fou des prix relu phrase par phrase	règle de LE STANDARD
Voix	Deepgram Aura-2 ou Flux `fr`	ElevenLabs Flash ou v4 Turbo, voix Alimata ou clone d'un comédien béninois sur son propre compte	crédibilité, latence
Entrant	navigateur ou numéro américain gratuit de LiveKit	numéro mobile +229 Twilio (27 $/mois), puis ligne locale	être joignable au Bénin
WhatsApp	non branché	API Cloud officielle (Meta ou partenaire) : appels entrants gratuits côté Meta, rappels sur permission	0,0103 $ la minute, consentement natif
Sortant classique	aucun	trunk local MTN, Moov ou Celtiis via Asterisk ; Twilio ou Plivo seulement pour de petits volumes	coût
Conformité	registre des consentements et liste d'opposition dès le prototype	idem + dossier APDP, contrats de sous-traitance, phrase d'ouverture	art. 332 à 336, 386, 391, 405
Facturation	sans objet	portefeuille prépayé en FCFA encaissé par SasPay ou FedaPay, coupure à solde nul	Mobile Money

Sources des briques : LiveKit, tarifs ; Dograh, Docker ; Deepgram, tarifs ; Retell, tarifs (coût d'un modèle par minute : Claude 4.5 Haiku 0,025 $, Claude 5 Sonnet 0,064 $, Gemini 3.0 Flash 0,016 $) ; ElevenLabs, tarifs API ; Twilio, voix Bénin ; Meta, tarifs Calling API. L'agent, le serveur média et la terminaison SIP gagneraient à vivre dans la même région, probablement l'Europe, hypothèse à mesurer et non fait sourcé. Le plus petit serveur Hetzner coûte 5,99 € par mois (Hetzner Cloud), mais la taille exigée par Dograh coûte davantage et le moyen de paiement de l'hébergeur reste à vérifier.

La feuille de route en quatre phases

Phase	Quand	Ce qui est livré	Coût indicatif	Condition pour passer à la suite
0 · Le dossier et le banc d'essai	semaines 1 à 4	consultation d'un avocat béninois ; déclaration APDP et demande d'autorisation de transfert ; prototype en navigateur sur LiveKit ; jeu de 50 appels réels de Cotonou enregistrés avec consentement ; test de la carte MoMo avec 5 $ chez Twilio, ElevenLabs et OpenRouter ; demande écrite d'ouverture du +229 aux supports	proche de 0 $ en plateforme ; honoraires à vérifier	latence mesurée depuis Cotonou ; taux d'erreur mesuré par moteur ; un moyen de paiement accepté par un opérateur téléphonique
1 · Le standard qui décroche	mois 2 et 3	numéro +229 ; agent entrant 24 h/24 pour un ou deux clients pilotes qui prennent des rendez-vous ; transfert vers un humain ; journal des appels	27 $/mois + 0,23 à 0,33 $ la minute, soit environ 85 000 à 115 000 FCFA pour 500 minutes (calcul de l'auteur)	part des rendez-vous pris sans humain ; réponse de l'APDP ou silence de 60 jours (+30)
2 · Le rappel consenti	mois 3 à 6	formulaires et messages de consentement horodatés ; permissions WhatsApp ; campagnes Dograh vers les clients existants des maisons (art. 333) et les personnes inscrites ; liste d'opposition ; facturation en FCFA	serveur + minutes, surtout WhatsApp	autorisation de transfert acquise ; contrat type responsable et sous-traitant signé
3 · La ligne locale et la revente	mois 6 à 12	trunk négocié avec MTN, Moov ou Celtiis Business ; qualification ARCEP du modèle ; offre aux banques, microfinances, cliniques, e-commerce, énergie, et aux centres d'appels comme revendeurs	à négocier	marge positive par minute sur chaque canal

La phase 0 respecte la règle maison des outils gratuits sans carte et ne fait courir aucun risque légal : aucune personne n'est appelée sans l'avoir accepté. La phase 1 commence par l'entrant parce que c'est le seul usage qui ne pose aucune question de consentement à la prospection et que son économie tient (environ 135 à 195 FCFA la minute contre une fourchette de marché de 60 à 150 FCFA, à corriger par une orchestration auto-hébergée) ; l'institut de beauté et la clinique de la clientèle actuelle de NEBULA (Grain d'Esthétique, Luxury Skin Clinic, selon le CLAUDE.md du dépôt) sont des pilotes naturels, sous réserve de leur accord. L'appel entrant se prête au 24 h/24 sans réserve ; pour le sortant, même consenti, le Code ne fixe aucun horaire (à vérifier), mais le guide d'ElevenLabs pour les États-Unis retient 8 h à 21 h heure locale (ElevenLabs, TCPA), une fenêtre de bon sens à s'imposer. La phase 2 n'appelle que des personnes qui l'ont demandé ou des clients existants des maisons, et chaque consentement porte son horodatage, son canal, le texte présenté, la finalité et la maison bénéficiaire, puisque la preuve pèse sur celui qui appelle (art. 332 al. 4 et 390) (SGG). La phase 3 transforme le service en produit revendu, en restant sur le modèle « appels réalisés pour le compte du client » pour ne pas tomber dans la fourniture de téléphonie au public. Critère d'arrêt proposé : si aucune ligne locale n'est obtenue à la fin de la phase 3, renoncer au sortant classique et garder l'entrant et WhatsApp.

Ce qui doit être tranché avant le premier appel réel

Question	Qui tranche	Pourquoi cela bloque
L'article 332 vise-t-il aussi les appels humains ?	avocat	conditionne tout premier contact destiné à recueillir un consentement
Que sont des « coordonnées impersonnelles » ? Un commerçant en nom propre en relève-t-il ?	avocat, APDP	délimite le seul B2B possible sans consentement
Comment transférer légalement la voix vers des fournisseurs américains (autorisation, consentement exprès, clauses) ?	APDP, avocat	concerne chaque maillon cloud de la chaîne
Le modèle relève-t-il d'une autorisation (art. 52), d'une déclaration (art. 55) ou d'aucun titre ?	ARCEP	sanctions des articles 258 à 261
Une révision du Code du numérique a-t-elle été adoptée en 2025 ou 2026 ?	avocat, SGG	articles 245, 332 à 337 et Livre V
Prix, conditions et tolérance aux appels automatisés d'un trunk MTN, Moov ou Celtiis	opérateurs	seule voie rentable vers les mobiles
Le +229 est-il ouvert en sortant chez Vapi, Retell, Telnyx ?	supports	listes blanches de pays
La carte MoMo est-elle acceptée par Twilio, ElevenLabs, OpenRouter ?	test à 5 $	toute dépense au-delà des offres gratuites
Peut-on encaisser pendant l'appel malgré l'article 6 de la loi 2007-21 ?	avocat	vente pendant l'appel

Question	Qui tranche	Pourquoi cela bloque
Comment atteindre le palier WhatsApp de 2 000 destinataires par jour, et un numéro mutualisé NEBULA est-il admis par Meta ?	Meta ou partenaire	rappels WhatsApp

Conclusion

La loi béninoise ne freine pas ce projet, elle en fixe la nature : en faisant du consentement préalable et prouvé la condition de tout appel automatisé, elle transforme le registre des consentements en actif principal. Ce que NEBULA peut revendre durablement n'est pas une capacité de composer des numéros, que des indépendants assemblent sur Fiverr, mais des audiences qui ont dit oui, une voix que les Béninois reconnaissent comme la leur et un jeu de test d'appels de Cotonou que personne ne possède, puisque le seul corpus de français africain disponible ne contient pas le Bénin. WhatsApp Business Calling, dont la permission est exactement le consentement que la loi exige, et l'appel entrant, qui n'en demande aucun, sont les deux canaux où loi et économie convergent.

L'autre renversement est économique : la question « quelle plateforme d'IA choisir » pèse deux ou trois centimes par minute, quand le choix du transporteur en pèse soixante. Tant qu'un opérateur béninois n'aura pas vendu une ligne d'entreprise à NEBULA, l'appel sortant classique coûtera plusieurs fois ce que le marché accepte de payer, et la tentation de la passerelle GSM restera une infraction punie jusqu'à 800 millions de FCFA. La priorité commerciale des prochains mois n'est donc pas technique : c'est un rendez-vous avec les services entreprises de MTN, Moov et Celtiis, et un dossier déposé à l'APDP, avant même le premier agent en production.